

PRÉ
PARA

02

SÍNTESE

QUÍMICA

ENSINO MÉDIO

FTD
EDUCAÇÃO

PRÉ PARA

Volume 2

QUÍMICA

SÍNTESE



Diretor-geral Ricardo Tavares de Oliveira
Diretor de Conteúdo e Negócios Cayube Galas
Diretora Adjunta de Sistema de Ensino Cintia Cristina Bagatin Lapa
Gerente de Conteúdo Júlio Ibrahim
Editora Amanda Bonuccelli Voivodic
Editora Assistente Crizélia Bezerra
Colaboradores Adriana Pacheco, Fabiana Eiko Asano, Henri Benezra, Monica Weffort, Sirlaine Cabrine Fernandes
Elaboradores de Original André Frank, Flávia Valério Esteves Reis, Talita Marcília
Analista de Fluxo Letícia Bovolon Bezerra
Assistentes de Fluxo Cláudia Moreno Fernandes, Kathryn Fernanda de Souza
Supervisora de Preparação e Revisão Adriana Soares de Souza
Assistente Editorial Carolina Genúncio
Preparação e Revisão Equipe FTD
Gerente de Produção e Design Letícia Mendes de Souza
Coordenador de Produção e Arte Fabiano dos Santos Mariano
Projeto Gráfico Willyam de Souza Gonçalves
Supervisor de Produção e Arte Pedro Gentile
Editor de Arte Francisco Lavorini
Diagramação IEA Soluções Educacionais
Coordenadora de Imagem e Texto Marcia Berne
Imagem e Licenciamento Equipe FTD
Supervisora de Arquivos de Segurança Sílvia Regina E. Almeida
Coordenador de Eficiência e Analytics Marcelo Henrique Ferreira Fontes
Diretor de Operações e Produção Gráfica Reginaldo Soares Damasceno

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Prepara : ensino médio : volume 2. – 1. ed. – São Paulo : FTD, 2023.

Vários autores.

ISBN 978-85-96-03356-5 (aluno)

ISBN 978-85-96-03357-2 (professor)

1. Arte (Ensino médio) 2. Biologia (Ensino médio)
 3. Educação física (Ensino médio) 4. Filosofia (Ensino médio)
 5. Geografia (Ensino médio) 6. História (Ensino médio) 7. Língua
 espanhola (Ensino médio) 8. Língua inglesa (Ensino médio)
 9. Língua portuguesa (Ensino médio) 10. Matemática (Ensino
 médio) 11. Química (Ensino médio) 12. Sociologia (Ensino médio)

22-104451

CDD-373.19

Índices para catálogo sistemático:

1. Ensino integrado: Livro-texto:
 Ensino médio 373.19

Maria Alice Ferreira – Bibliotecária – CRB-8/7964

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Envidamos nossos melhores esforços para localizar e indicar adequadamente os créditos dos textos e das imagens presentes nesta obra didática. No entanto, colocamo-nos à disposição para avaliação de eventuais irregularidades ou omissões de crédito e consequente correção nas próximas edições. As imagens e os textos constantes nesta obra que, eventualmente, reproduzam algum tipo de material de publicidade ou propaganda, ou a ele façam alusão, são aplicados para fins didáticos e não representam recomendação ou incentivo ao consumo.

Reprodução proibida: Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
 Todos os direitos reservados à EDITORA FTD.

Rua Rui Barbosa, 156 – Bela Vista – São Paulo – SP
 CEP 01326-010 – Tel. 0800 772 2300
 www.ftdse.com.br
 central.relatorio@ftd.com.br

Produção gráfica

FTD | **GRÁFICA & LOGÍSTICA**
 EDUCAÇÃO

Avenida Antônio Bardella, 300 - 07220-020 GUARULHOS (SP)
 Fone: (11) 3545-8600 e Fax: (11) 2412-5375

A comunicação impressa
 e o papel têm uma ótima
 história ambiental
 para contar



www.twosides.org.br

APRESENTAÇÃO

Caro(a) estudante,

Neste livro, você encontra um compilado das seções **Síntese** do Volume 2 deste componente. Com este material, você poderá rever de forma rápida os principais conceitos estudados e se preparar para provas, simulados, Enem e vestibulares.

Desejamos a você uma ótima jornada!



SUMÁRIO

CAPÍTULO 7

Equilíbrio químico 5

CAPÍTULO 8

Radioatividade e eletroquímica 6

CAPÍTULO 9

Fundamentos da Química orgânica e funções orgânicas 7

CAPÍTULO 10

Isomeria e propriedades dos compostos orgânicos 8

CAPÍTULO 11

Reações orgânicas 9

CAPÍTULO 12

Polímeros e Bioquímica 10





EQUILÍBRIO QUÍMICO

Equilíbrio químico

- Reações reversíveis em equilíbrio dinâmico, ocorrendo com a mesma rapidez.
- Concentração ou pressão parcial de reagentes e produtos não variam com o tempo, mas não são necessariamente iguais.
- Constante de equilíbrio (varia com a temperatura).

CONCENTRAÇÕES

$$K_c = \frac{[\text{produtos}]^{\text{coef.esteq.}}}{[\text{reagentes}]^{\text{coef.esteq.}}}$$

Sólidos ou solventes não são considerados

PRESSÕES PARCIAIS

$$K_p = \frac{p[\text{produtos}]^{\text{coef.esteq.}}}{p[\text{reagentes}]^{\text{coef.esteq.}}}$$

Apenas gases são considerados

Deslocamento de equilíbrio: princípio de Le Chatelier.

Pressão variação: leva a variação do volume

Concentração: A reação se desloca de forma a manter a razão original que caracteriza o equilíbrio

Temperatura: único fator que altera a constante de equilíbrio (K_c)

Equilíbrio iônico

Ácidos fracos (constante de acidez, K_a) e bases fracas (constante de basicidade, K_b).

Teorias ácido-base.

	ÁCIDO	BASE
Arrhenius	Libera H^+ em água	Libera OH^- em água
Brønsted-Lowry	Doa H^+	Recebe H^+
Lewis	Recebe par de elétrons	Doa par de elétrons

pH

$$pH = -\log [H^+]$$

$$pH + pOH = 14 \text{ (em água, a } 25^\circ C)$$

Hidrólise salina: sais formados por cátions de base fraca e/ou ânions de ácido fraco reagem com água e alteram o pH do meio.

Solução-tampão: resiste a mudanças de pH.

Produto de solubilidade (K_{ps})

Sais pouco solúveis em equilíbrio com seus íons em solução saturada.





SÍNTESE

RADIOATIVIDADE E ELETROQUÍMICA

1. A radioatividade é um fenômeno nuclear de emissão de partículas e/ou energia eletromagnética, tendo como origem um núcleo atômico instável. Principais emissões radioativas:

${}^4_2\alpha$	${}^0_{-1}\beta$	${}^0_0\gamma$
Alfa	Beta	Gama



2. A velocidade de decaimento de um radionuclídeo é expressa em termos do tempo que metade da massa inicial da amostra leva para sofrer a reação de decaimento, denominado tempo de meia-vida. Para calcular o tempo de meia-vida ou a quantidade de um certo radionuclídeo após determinado tempo, utiliza-se a seguinte fórmula: $x = \frac{x_0}{2^n}$.

3. Nas reações de oxirredução, há sempre uma oxidação, perda de elétrons por um átomo e uma redução, ganho de elétrons por outro. Quando o Nox de um átomo na comparação entre reagentes e produtos diminui, indica o processo de redução. Quando o Nox aumenta, indica a oxidação.



4. Células galvânicas ou celas voltaicas são dispositivos nos quais ocorre uma reação espontânea de oxirredução, cuja transferência de elétrons é aproveitada para a produção de energia elétrica. Em uma pilha, o polo negativo é de onde saem os elétrons (ocorre oxidação) e é chamado ânodo. O polo positivo recebe os elétrons (ocorre redução) e é chamado cátodo.

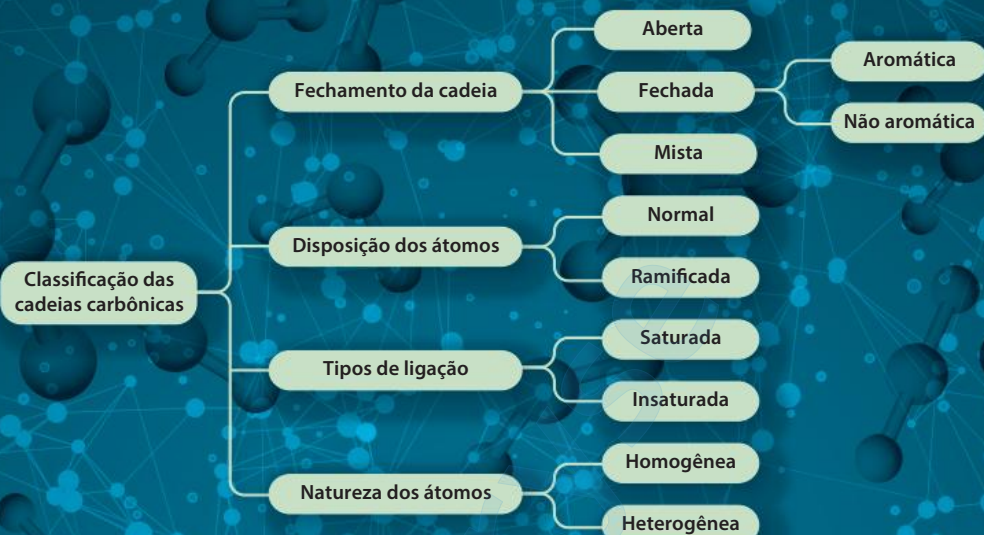
5. Eletrólise é uma reação que ocorre provocada por uma corrente elétrica com diferença de potencial suficiente para que a reação ocorra no sentido contrário ao seu sentido espontâneo. Pode ser feita com um sal fundido (ígnea) ou em solução aquosa.

6. A lei de Faraday da eletrólise diz que a quantidade de produto formado em uma eletrólise pode ser calculada pela estequiometria das semirreações, pela corrente aplicada e pelo tempo em que ela flui:

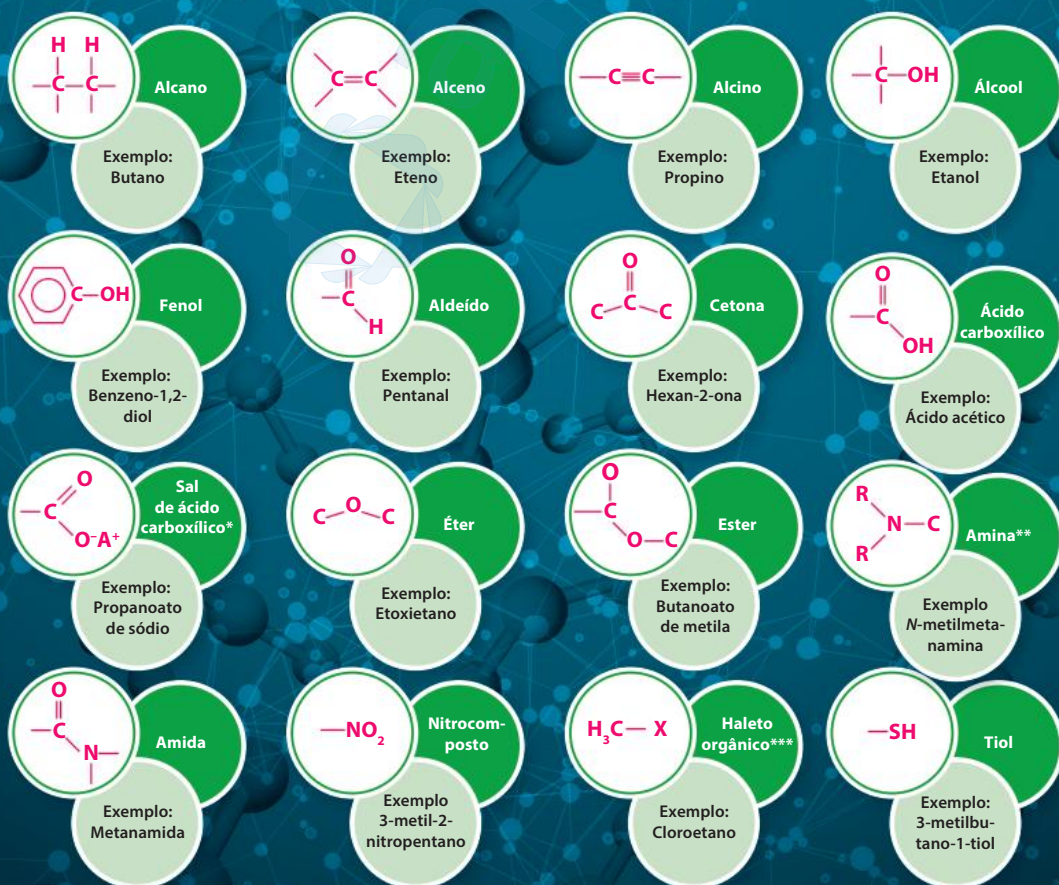
$$Q = i \cdot t = n \cdot F$$



FUNDAMENTOS DA QUÍMICA ORGÂNICA E FUNÇÕES ORGÂNICAS



GRUPOS FUNCIONAIS



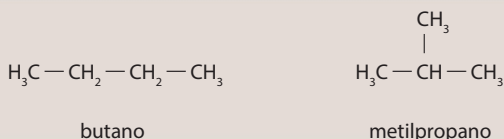
*A⁺ = Cátion **R = C ou H ***X = Halogênio



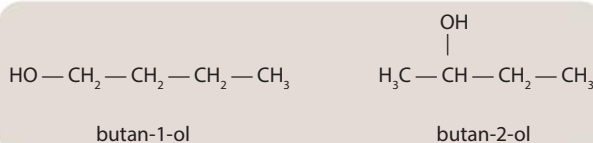
SÍNTESE

ISOMERIA E PROPRIEDADES DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS

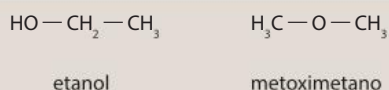
- Isomeria: compostos diferentes com a mesma fórmula molecular
- Isomeria plana: diferença visível na fórmula estrutural plana
- Cadeia:



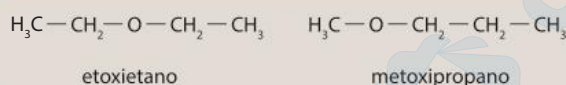
- Posição:



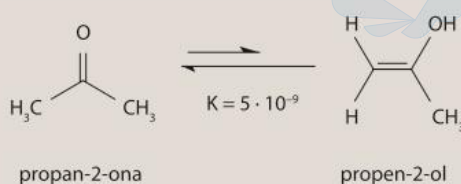
- Função:



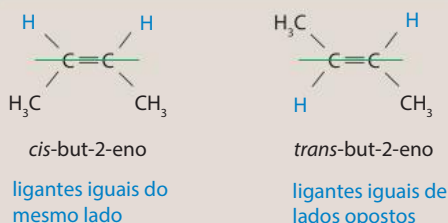
- Metameria:



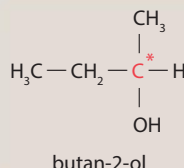
- Tautomeria:



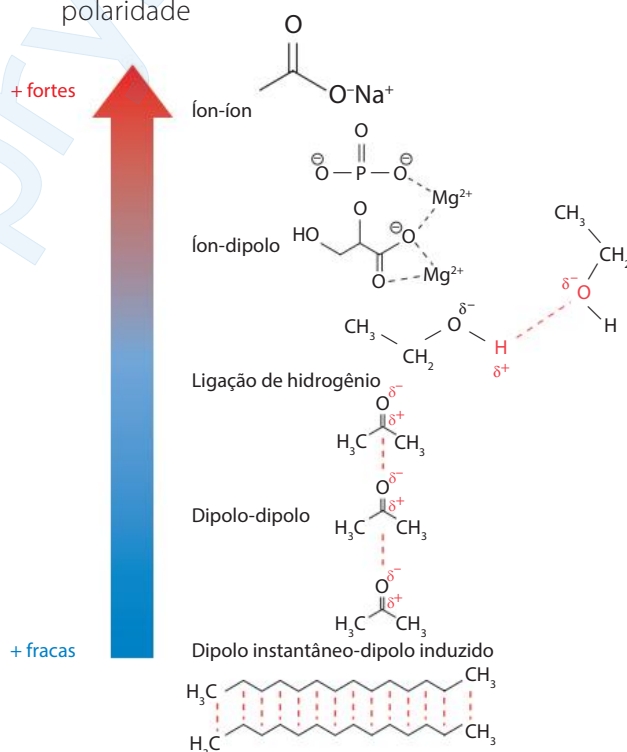
- Isomeria espacial: diferença no arranjo espacial dos isômeros
- Isomeria *cis-trans*: alcenos e cicloalcanos:



- Isomeria óptica: carbono quiral (4 ligantes diferentes):



- Propriedades dos compostos orgânicos
- Dependem da polaridade das moléculas
- Cadeias carbônicas: apolares/hidrofóbicas
- Funções orgânicas: polares/hidrofílicas (diferentes níveis)
- Forças intermoleculares: dependem da polaridade



- Solubilidade: "semelhante dissolve semelhante" (em termos de polaridade)
- Temperaturas de fusão (PF) e ebulição (PE): são proporcionais às forças intermoleculares
- ↑ massa molar: ↑ PF e PE
- ↑ tamanho (área superficial): ↑ PF e PE
- ↑ polaridade do composto: ↑ PF e PE



REAÇÕES ORGÂNICAS

- JANESSA NOVAIS

- VANESSA NOVAIS

- VANESSA NOVAIS

- VANESSA NOVAIS

- VANESSA NOVAIS

estado de oxidação
mais elevado





SÍNTESE

POLÍMEROS E BIOQUÍMICA



PRESSLAB/SHUTTERSTOCK.COM

Polímeros de adição e condensação

- Os polímeros são macromoléculas formadas por estruturas que se repetem, os monômeros.
- Há duas principais formas de sintetizar polímeros, pelos mecanismos de adição e condensação.
- Os polímeros podem ser naturais, como a celulose, principal constituinte das plantas, ou sintéticos, como o náilon, constituinte de meias.



SPINSV/SHUTTERSTOCK.COM

Biomoléculas: propriedades e reatividade

- Aminoácidos, carboidratos e lipídios são as principais biomoléculas com função estrutural e energética. Todas elas são absorvidas por meio da alimentação.
- Aminoácidos formam polímeros denominados proteínas.
- Carboidratos formam polímeros, como amido e celulose.
- A hidrólise de proteínas forma aminoácidos.
- A hidrólise de triacilgliceróis forma ácidos graxos.
- A hidrólise de polímeros de carboidratos forma monossacarídeos.



STOCKCREATIONS/SHUTTERSTOCK.COM



BARBALISS/SHUTTERSTOCK.COM

Química e sustentabilidade

- A Química verde tem 12 princípios que visam tornar essa ciência ambientalmente mais sustentável.
- A Química tem papel fundamental para otimizar o processo de reciclagem de diversos materiais, sobretudo os plásticos.
- Gordura e resíduos sólidos podem ser empregados para a produção de combustíveis.



CORONA BOREALIS STUDIO/
SHUTTERSTOCK.COM